CSS դասախոսական նյութ

1 CSS-ի դերը և շարահյուսությունը

CSS-ը կառավարում է HTML տարրերի տեսքը:

Բացատրություն

CSS նշանակում է Cascading Style Sheets: HTML-ը նկարագրում է էջի կառուցվածքն ու բովանդակությունը, իսկ CSS-ը սահմանում է գույնը, չափերը և դասավորությունը: Կանոնը սկսվում է ընտրիչով: Ձևավոր փակագծերում գրվում են հատկություն և արժեք զույգեր: Հատկությունից հետո դրվում է երկկետ, հայտարարության վերջում՝ կետ ստորակետ: Սխալ հայտարարությունը բրաուզերը սովորաբար անտեսում է:

CSS կամ միացման օրինակ

```
h2 {
  color: #2563eb;
  font-size: 32px;
}
```

HTML օրինակ

```
<h2>Իմ ուսումնական էջը</h2><p>Վերնագիրը ստացել է գույն և չափ:</p>
```

Արդյունքը և քննարկումը

Վերնագիրը կապույտ է և ունի 32px չափ:

Փոքր առաջադրանք

Փոխել վերնագրի գույնն ու չափը:

2 Ոճերի միացման երեք եղանակ

Արտաքին ֆայլը հարմար է մի քանի էջի համար:

Բացատրություն

Արտաքին CSS ֆայլը միացնում ենք head բաժնի link տարրով: Ներքին CSS-ը գրում ենք style տարրի մեջ, իսկ ներկառուցված ոճը՝ HTML տարրի style հատկանիշում: Միացման եղանակն ինքնին բոլոր դեպքերում չի որոշում հաղթող ոճը: Կարևոր են կասկադի պայմանները: Նախագծում ընդհանուր ոճերը պահում ենք styles.css-ում: Ֆայլի ուղին հաշվվում է HTML ֆայլի նկատմամբ:

CSS կամ միացման օրինակ

```
<!-- HTML-ի head-ում -->
<link rel="stylesheet" href="styles.css">

<style>p { color: navy; }</style>
<p style="color: orange">Բարև</p>
```

HTML օրինակ

```
<p style="color:orange">Բարև</p>
```

Արդյունքը և քննարկումը

Սովորական հայտարարությունների դեպքում այս պարբերությունը նարնջագույն է:

Փոքր առաջադրանք

Ստեղծել styles.css և միացնել այն index.html-ին:

3 Հիմնական ընտրիչներ

Տարր, class, id և հատկանիշ:

Բացատրություն

Տարրի ընտրիչը ընտրում է այդ տեսակի բոլոր տարրերը: Կետով սկսվող ընտրիչը ընտրում է class-ը, իսկ # նշանովը՝ id-ն: Նույն class-ը կարող ենք տալ բազմաթիվ տարրերի, իսկ id-ն փաստաթղթում պետք է եզակի լինի: Քառակուսի փակագծերով ընտրում ենք հատկանիշ ունեցող կամ որոշակի արժեքով տարրերը: Աստղանիշը համընդհանուր ընտրիչն է:

CSS կամ միացման օրինակ

```
p { color: #334155; }
.note { background: #fff3cd; }
#main-title { color: #2563eb; }
input[type="email"] { border: 2px solid orange; }
```

HTML օրինակ

```
<h2 id="main-title">Ուսանող</h2><p class="note">Կարևոր նշում</p><input type="email" placeholder="Email">
```

Արդյունքը և քննարկումը

Մի քանի ընտրիչ տարբեր կերպ ոճավորում են նույն էջը:

Փոքր առաջադրանք

Ոճավորել երեք պարբերություն ընդհանուր class-ով:

4 Համակցված ընտրիչներ

Բացատը և > նշանը տարբեր կապեր են ընտրում:

Բացատրություն

Բացատով ընտրիչը ընտրում է բոլոր համապատասխան ժառանգներին, իսկ > նշանը՝ միայն անմիջական զավակներին: + նշանը ընտրում է հաջորդ հարակից տարրը, իսկ ~ նշանը՝ նույն ծնողի հետագա համապատասխան հարևաններին: Ստորակետով միավորում ենք անկախ ընտրիչները: Այս կապերը որոշում են ընտրվող տարրերը, բայց ինքնուրույն առաջնահերթության միավոր չեն ավելացնում:

CSS կամ միացման օրինակ

```
.menu a { color: #2563eb; }
.menu > a { font-weight: bold; }
h2 + p { background: #fff3cd; }
```

HTML օրինակ

```
<nav class="menu"><a href="#">Ուղիղ հղում</a><div><a href="#">Ներդրված հղում</a></div></nav><h2>Թեմա</h2><p>Առաջին պարբերություն</p>
```

Արդյունքը և քննարկումը

Երկու հղումներն էլ կապույտ են, միայն ուղիղ հղումը՝ թավ:

Փոքր առաջադրանք

Համեմատել .menu a և .menu > a ընտրիչների արդյունքները:

5 Կասկադավորում

Բրաուզերը որոշում է յուրաքանչյուր հատկության հաղթող արժեքը:

Բացատրություն

Կասկադը համեմատում է կիրառելի հայտարարությունները: Ընդհանուր հերթականությամբ կարևոր են ծագումն ու կարևորությունը, շերտերը, ընտրիչի կշիռը, համապատասխան դեպքերում scope-ի մոտիկությունը և աղբյուրում հերթականությունը: Մեր սովորական, նույն շերտի հեղինակային օրինակներում համեմատում ենք կշիռը, իսկ հավասարության դեպքում հաղթում է ավելի ուշ գրված կանոնը: !important-ը փոխում է կարևորության մակարդակը, ուստի այն չպետք է դարձնել սովորական լուծում:

CSS կամ միացման օրինակ

```
.note { color: blue; }
.note { color: #ea580c; }
```

HTML օրինակ

```
<p class="note">Հաղթում է ավելի ուշ կանոնը</p>
```

Արդյունքը և քննարկումը

Նույն կշռով երկու կանոններից հաղթում է վերջինը:

Փոքր առաջադրանք

Developer Tools-ում գտնել գծված և գործող հայտարարությունները:

6 Ընտրիչների առաջնահերթություն

Կշիռը համեմատվում է երեք բաղադրիչով:

Բացատրություն

Կշիռը հաշվարկում ենք ID-ների, class-երի/հատկանիշների/փսևդոդասերի և տարրերի/փսևդոտարրերի քանակներով: Համեմատությունը բառարանային է. նախ համեմատվում է առաջին բաղադրիչը: #title-ը ունի 1-0-0, .note-ը՝ 0-1-0, p-ը՝ 0-0-1: Սա սովորական նույն ծագման և շերտի հայտարարությունների օրինակ է: :where()-ի կշիռը զրո է, իսկ :is(), :not(), :has() ստանում են իրենց փաստարկների առավելագույն կշիռը:

CSS կամ միացման օրինակ

```
p { color: blue; }       /* 0-0-1 */
.note { color: orange; }  /* 0-1-0 */
#title { color: #16a34a; } /* 1-0-0 */
```

HTML օրինակ

```
<p id="title" class="note">Ո՞ր գույնը կհաղթի</p>
```

Արդյունքը և քննարկումը

Կանաչը հաղթում է, քանի որ ID ընտրիչն ունի ավելի մեծ կշիռ:

Փոքր առաջադրանք

Հաշվել .menu a:hover ընտրիչի կշիռը՝ 0-2-1:

7 Ժառանգում

Որոշ հատկություններ փոխանցվում են ծնողից զավակին:

Բացատրություն

Տեքստի color և font-family հատկությունները սովորաբար ժառանգվում են: margin, padding և border հատկությունները սովորաբար չեն ժառանգվում: Եթե զավակը սեփական color ունի, այն գերակայում է ծնողից եկող արժեքին՝ անկախ ծնողի ընտրիչի կշռից: inherit-ը պահանջում է ծնողի արժեքը, initial-ը՝ հատկության սկզբնական արժեքը, unset-ը ընտրում է ժառանգում կամ սկզբնական արժեք՝ ըստ հատկության բնույթի:

CSS կամ միացման օրինակ

```
.parent {
  color: #2563eb;
  font-family: sans-serif;
  border: 2px solid orange;
}
```

HTML օրինակ

```
<div class="parent"><p>ժառանգված գույն</p><span>Ես նույնպես կապույտ եմ</span></div>
```

Արդյունքը և քննարկումը

Տեքստերը կապույտ են, բայց զավակները առանձին եզրագիծ չեն ստացել:

Փոքր առաջադրանք

Զավակին տալ color: inherit և border: inherit:

8 Փսևդողդասեը

Փսևդողդասը ընտրում է վիճակ կամ կառուցվածքային դիրք:

Բացատրություն

Փսևդողդասերը սկսվում են մեկ երկկետով: :hover-ը գործում է ցուցիչը տարրի վրա պահելիս, :focus-ը՝ ֆոկուս ստանալիս, :focus-visible-ը՝ երբ բրաուզերը որոշում է ցույց տալ ֆոկուսի նշանը: :nth-child(2n)-ը ընտրում է զույգ դիրքում գտնվող համապատասխան զավակներին: Միայն hover-ով կարևոր բովանդակություն բացելը անհարմար է սենսորային և ստեղնաշարային օգտագործման համար:

CSS կամ միացման օրինակ

```
button:hover { background: #ea580c; }
input:focus { outline: 3px solid #60a5fa; }
li:nth-child(2n) { background: #dbeafe; }
```

HTML օրինակ

```
<button>Պահել</button><input placeholder="Սեղմիր այստեղ"><ul><li>Առաջին</li><li>Երկրորդ</li><li>Երրորդ</li><li>Չորրորդ</li></ul>
```

Արդյունքը և քննարկումը

Զույգ տողերը կապույտ ֆոն ունեն: Դասի ընթացքում փորձել hover և focus:

Փոքր առաջադրանք

Tab-ով անցնել դաշտերի և կոճակների միջև:

9 Փսևդոտարրեր

Փսևդոտարրը ոճավորում է տարրի որոշ հատվածը:

Բացատրություն

Փսևդոտարրերը սովորաբար գրում ենք երկու երկկետով: ::before և ::after-ը ստեղծում են գեներացված բովանդակություն: content հայտարարությունը անհրաժեշտ է դրանց ցուցադրման սովորական օրինակներում: ::first-letter-ը ոճավորում է առաջին տառը, ::marker-ը՝ ցուցակի նշանը: Կարևոր տեղեկատվությունը պետք է պահել HTML-ում, քանի որ դեկորատիվ բովանդակությունը միշտ նույն կերպ չի հասանելի լինում օգնող տեխնոլոգիաներին:

CSS կամ միացման օրինակ

```
.note::before {
  content: "★ ";
  color: #ea580c;
}
p::first-letter { font-size: 32px; }
```

HTML օրինակ

```
<p class="note">Կարևոր հիշեցում</p>
```

Արդյունքը և քննարկումը

Պարբերությունից առաջ հայտնվում է աստղ:

Փոքր առաջադրանք

::after-ով ավելացնել դեկորատիվ նշան:

10 Չափման միավորներ

px, %, em, rem, vw և vh:

Բացատրություն

px-ը CSS պիքսելն է: %-ի հղման չափը կախված է հատկությունից. width-ի դեպքում հաճախ ծնողի լայնությունն է: rem-ը հղվում է արմատային տարրի տառաչափին: em-ը font-size-ում հղվում է ծնողի տառաչափին, իսկ այլ հատկություններում՝ տվյալ տարրի հաշվարկված տառաչափին: vw և vh-ը viewport-ի չափերի տոկոսներ են: Բջջային միջավայրում դինամիկ բարձրության համար հաճախ օգտագործվում է dvh:

CSS կամ միացման օրինակ

```
html { font-size: 16px; }
.box {
  width: 80%;
  padding: 1rem;
  font-size: 1.25rem;
}
```

HTML օրինակ

```
<div class="box">80% լայնություն<br>1rem = 16px<br>1.25rem = 20px</div>
```

Արդյունքը և քննարկումը

Եթե արմատային տառաչափը 16px է, padding-ը 16px է:

Փոքր առաջադրանք

Փոխել html-ի font-size-ը և հետևել rem-ի փոփոխությանը:

11 clamp և հարմարվող չափեր

clamp-ը սահմանում է նվազագույն, ցանկալի և առավելագույն չափ:

Բացատրություն

clamp(min, preferred, max)-ը թույլ է տալիս չափին աճել սահմանների միջև: Տառաչափի ցանկալի արժեքում rem-ի և vw-ի համադրությունը կարող է ապահովել սահուն փոփոխություն: Բացարձակ չափերով բոլոր սարքերի համար նույն լայնությունը սահմանելը հաճախ առաջացնում է հորիզոնական արտահոսք: Լայնության համար կարող ենք կիրառել min(), max-width և տոկոսներ:

CSS կամ միացման օրինակ

```
h2 {
  font-size: clamp(24px, 4vw, 48px);
}
.box { width: min(100%, 500px); }
```

HTML օրինակ

```
<h2>Հարմարվող վերնագիր</h2><div class="box">Լայնությունը չի անցնի 500px-ը:</div>
```

Արդյունքը և քննարկումը

Վերնագրի չափը մնում է 24–48px սահմաններում:

Փոքր առաջադրանք

Փոխել բրաուզերի լայնությունը և չափել վերնագիրը:

12 Գույներ և թափանցիկություն

Անուն, HEX, RGB և HSL:

Բացատրություն

Գույնը կարող ենք գրել անունով կամ թվային ձևաչափով: #2563eb-ը HEX արժեք է, rgb(37 99 235)-ը՝ RGB, hsl()-ը՝ երանգ, հագեցվածություն և լուսավորություն: Ալֆա բաղադրիչը կարգավորում է տվյալ գույնի թափանցիկությունը: opacity-ը թափանցիկ է դարձնում ամբողջ տարրը՝ զավակներով: Տեքստի և ֆոնի միջև բավարար հակադրությունը կարևոր է ընթերցելիության համար:

CSS կամ միացման օրինակ

```
.box {
  color: #ffffff;
  background: rgb(37 99 235 / 85%);
}
```

HTML օրինակ

```
<div class="box">Սպիտակ տեքստ կապույտ ֆոնի վրա</div>
```

Արդյունքը և քննարկումը

85% ալֆան ազդում է ֆոնի գույնի վրա:

Փոքր առաջադրանք

Ստեղծել նույն գույնը HEX և RGB գրությամբ:

13 CSS փոփոխականներ

Անունը սկսվում է -- նշանով, արժեքը կարդում ենք var()-ով:

Բացատրություն

CSS custom properties-ը հայտարարում ենք սովորական կանոնների ներսում: :root-ում սահմանված արժեքները հասանելի են ամբողջ փաստաթղթի համար՝ ժառանգման միջոցով: Տեղային հայտարարությունը կարող է փոխել արժեքը տվյալ ենթածառում: var(--name, fallback)-ը ապահովում է պահեստային արժեք, երբ փոփոխականը բացակայում է կամ անվավեր է custom property-ի մակարդակում: Փոփոխականներով հեշտ է միասնական գույներ և բացատներ պահել:

CSS կամ միացման օրինակ

```
:root {
  --brand: #2563eb;
  --space: 16px;
}
.box {
  background: var(--brand, navy);
  padding: var(--space);
}
```

HTML օրինակ

```
<div class="box" style="color:white">Միասնական թեմա</div>
```

Արդյունքը և քննարկումը

Մեկ փոփոխականով կարելի է փոխել բազմաթիվ տարրերի գույնը:

Փոքր առաջադրանք

--brand-ը փոխել նարնջագույնի:

14 Տեքստ և տառատեսակ

Տառատեսակների ցանկը պահեստային տարբերակներ է տալիս:

Բացատրություն

font-family-ում գրում ենք նախընտրելի և պահեստային տառատեսակները: Վերջում կարող է լինել ընդհանուր sans-serif կամ serif ընտանիքը: font-size-ը կառավարում է չափը, font-weight-ը՝ հաստությունը, line-height-ը՝ տողերի բարձրությունը: Առանց միավորի line-height-ը հարմար է ժառանգման համար: text-align, text-decoration և letter-spacing-ը փոխում են տեքստի ներկայացումը: Հայերեն տեքստի համար պետք է ստուգել տառատեսակի հայերեն նշանները:

CSS կամ միացման օրինակ

```
p {
  font-family: "DejaVu Sans", sans-serif;
  font-size: 20px;
  line-height: 1.6;
  text-align: left;
}
```

HTML օրինակ

```
<p>Ընթերցելի տեքստը կարևոր է: Տողերի միջև տարածությունը օգնում է հետևել մտքին:</p>
```

Արդյունքը և քննարկումը

20px տառաչափի դեպքում տողի բարձրությունը 32px է:

Փոքր առաջադրանք

Համեմատել line-height: 1 և 1.6:

15 Ցուցակների ոճավորում

Նշանի տեսքը և դիրքը փոխում են ցուցակի ներկայացումը:

Բացատրություն

list-style-type-ը որոշում է նշանի տեսակը: list-style-position-ը կառավարում է նշանի ներսում կամ դրսում դիրքը: ::marker-ը կարող է փոխել նշանի գույնը: Նավիգացիոն ցուցակում նշանները կարող ենք հեռացնել՝ պահպանելով HTML ցուցակի կառուցվածքը: Եթե հեռացնում ենք սկզբնական padding-ը, պետք է ավելացնել նախագծին համապատասխան բացատ:

CSS կամ միացման օրինակ

```
ul { list-style-type: square; }
li { margin-bottom: 12px; }
li::marker { color: #ea580c; }
```

HTML օրինակ

```
<ul><li>HTML</li><li>CSS</li><li>Ուսումնական նախագիծ</li></ul>
```

Արդյունքը և քննարկումը

Քառակուսի նարնջագույն նշաններ և տողերի բացատներ:

Փոքր առաջադրանք

Ցուցակում փորձել decimal, circle և none:

16 Աղյուսակների ոճավորում

Եզրագծերը, padding-ը և տողերի ֆոնը բարելավում են ընթերցումը:

Բացատրություն

border-collapse: collapse-ը միավորում է հարևան բջիջների եզրագծերը: th և td բջիջներում padding-ը ստեղծում է տարածություն: nth-child-ը կարող է ստեղծել հերթափոխվող ֆոն: Լայն աղյուսակը փոքր էկրանին հարմար է տեղադրել overflow-x: auto ունեցող փաթեթի մեջ: Վերնագրային th բջիջները և caption-ը պահում ենք HTML-ում:

CSS կամ միացման օրինակ

```
table { border-collapse: collapse; width: 100%; }
th, td { border: 1px solid #94a3b8; padding: 12px; }
th { background: #dbeafe; }
tr:nth-child(even) { background: #f1f5f9; }
```

HTML օրինակ

```
<table><caption>Գնահատականներ</caption><tr><th>Անուն</th><th>Միավոր</th></tr><tr><td>Անի</td><td>18
</td></tr><tr><td>Արամ</td><td>16</td></tr></table>
```

Արդյունքը և քննարկումը

Ընդհանուր եզրագծով ընթեռնելի աղյուսակ:

Փոքր առաջադրանք

Ոճավորել նախորդ լաբորատորիայի դասացուցակը:

17 CSS բլոկային մոդել

Content, padding, border և margin:

Բացատրություն

Յուրաքանչյուր տարրի բլոկային տուփը պարունակում է բովանդակություն, ներքին բացատ և եզրագիծ: Արտաքին margin-ը հեռացնում է տուփը հարևաններից: Padding-ը տարրի ներսում է և ստանում է տարրի ֆոնը, իսկ margin-ը ֆոն չի ներկում: Որոշ սովորական բլոկների ուղղահայաց margin-ները կարող են միավորվել: Flexbox և Grid կառուցվածքներում այդ միավորումը չի գործում նույն ձևով:

CSS կամ միացման օրինակ

```
.box {
  width: 260px;
  padding: 24px;
  border: 4px solid #ea580c;
  margin: 24px;
  background: #dbeafe;
}
```

HTML օրինակ

```
<div class="box">Բովանդակություն<br>Padding-ը կապույտ տարածքն է:</div>
```

Արդյունքը և քննարկումը

content-box-ի դեպքում եզրագծով լայնությունը 316px է:

Փոքր առաջադրանք

Developer Tools-ի box model-ում գտնել չորս մասերը:

18 Margin արտաքին բացատ

Margin-ը տարածություն է ստեղծում տարրի շուրջ:

Բացատրություն

margin-ը կառավարում է տարրի արտաքին բացատը: Մեկ արժեքը վերաբերում է բոլոր կողմերին, երկու արժեքը՝ վերև/ներքև և աջ/ձախ կողմերին: Չորս արժեքների հերթն է վերև, աջ, ներքև, ձախ: Տարբեր բլոկների ուղղահայաց margin-ները որոշ պայմաններում միավորվում են: margin: 20px auto-ը սահմանված լայնությամբ սովորական բլոկը կարող է հորիզոնական կենտրոնացնել: Margin-ի տարածքում տարրի ֆոնը չի նկարվում:

CSS կամ միացման օրինակ

```
.box {
  width: 260px;
  margin: 20px auto;
  background: #dbeafe;
}
```

HTML օրինակ

```
<div class="box">Առաջին բլոկ</div><div class="box">Երկրորդ բլոկ</div>
```

Արդյունքը և քննարկումը

Բլոկները կենտրոնացված են և ունեն արտաքին բացատ:

Փոքր առաջադրանք

Փորձել margin: 10px 30px 20px 0:

19 Padding ներքին բացատ

Padding-ը տարածություն է ստեղծում բովանդակության ու եզրագծի միջև:

Բացատրություն

padding-ը տարրի ներսում է: Այն բարելավում է տեքստի ընթերցումը և կոճակի օգտագործելիությունը: Տարրի ֆոնը տարածվում է նաև padding-ի վրա: Մեկ, երկու և չորս արժեքների գրության կանոնը նույնն է, ինչ margin-ի դեպքում: Content-box-ի դեպքում padding-ը ավելանում է width-ին: Border-box-ի դեպքում այն ներառված է սահմանված լայնության մեջ: Padding-ը չի կարող լինել բացասական:

CSS կամ միացման օրինակ

```
.box {
  padding: 24px 36px;
  border: 2px solid #2563eb;
  background: #dbeafe;
}
```

HTML օրինակ

```
<div class="box">Տեքստը չի կպչում եզրագծին:</div>
```

Արդյունքը և քննարկումը

Վերևից ու ներքևից 24px, աջից ու ձախից 36px ներքին բացատ:

Փոքր առաջադրանք

Նույն քարտում համեմատել padding: 0 և padding: 24px:

20 Border եզրագիծ

Եզրագիծը ունի հաստություն, ոճ և գույն:

Բացատրություն

border համառոտ հատկությամբ սահմանում ենք հաստությունը, ոճը և գույնը: solid-ը հոծ գիծ է, dashed-ը՝ ընդհատվող, dotted-ը՝ կետավոր: Կարող ենք առանձին կառավարել border-top, border-right, border-bottom և border-left կողմերը: Border-radius-ը փոխում է անկյունները: Եզրագիծը մասնակցում է տուփի չափերի հաշվարկին, իսկ outline-ը սովորաբար տեղ չի զբաղեցնում: Ֆոկուսի outline-ը պետք է պահպանել կամ փոխարինել տեսանելի նշումով:

CSS կամ միացման օրինակ

```
.box {
  border: 3px dashed #2563eb;
  border-left: 8px solid #ea580c;
  padding: 20px;
}
```

HTML օրինակ

```
<div class="box">Տարբեր եզրագծեր</div>
```

Արդյունքը և քննարկումը

Ձախ եզրը նարնջագույն է, մյուսները՝ կապույտ ընդհատվող:

Փոքր առաջադրանք

Ստեղծել solid, dashed և dotted եզրագծերով երեք քարտ:

21 box-sizing և լայնության հաշվարկ

border-box-ը width-ի մեջ ներառում է padding-ն ու border-ը:

Բացատրություն

content-box-ի դեպքում width-ը միայն բովանդակության լայնությունն է: Եթե width-ը 200px է, padding-ը երկու կողմում 20px, border-ը երկու կողմում 2px, արտաքին եզրագծով լայնությունը 244px է: border-box-ի դեպքում ընդհանուր եզրագծով լայնությունը մնում է 200px, իսկ բովանդակությունը՝ 156px: Margin-ը երկու դեպքում էլ width-ի մեջ չի մտնում: Ընդհանուր կանոնը հաճախ տարածում ենք նաև փսևդոտարրերի վրա:

CSS կամ միացման օրինակ

```
*, *::before, *::after {
  box-sizing: border-box;
}
.box { width: 200px; padding: 20px;
  border: 2px solid #ea580c; }
```

HTML օրինակ

```
<div class="box">200px ընդհանուր լայնություն</div>
```

Արդյունքը և քննարկումը

200 = 156 + 40 + 4: Margin-ը առանձին է:

Փոքր առաջադրանք

Համեմատել նույն տարրը content-box և border-box արժեքներով:

22 Չափերի սահմանափակում և քարտ

max-width-ը պահում է լայնությունը սահմաններում:

Բացատրություն

Քարտի լայնությունը կարող ենք սահմանել տոկոսով և առավելագույն չափով: height-ը հաճախ ավելի լավ է թողնել auto, որպեսզի բովանդակությունը չկտրվի: min-height-ը տալիս է նվազագույն բարձրություն: margin-inline: auto-ը սահմանված լայնությամբ բլոկը կարող է կենտրոնացնել: Չորս margin կամ padding արժեքները հերթով վերաբերում են վերևին, աջին, ներքևին և ձախին:

CSS կամ միացման օրինակ

```
.box {
  width: 100%; max-width: 360px;
  min-height: 120px;
  padding: 24px; margin-inline: auto;
  border: 1px solid #94a3b8;
}
```

HTML օրինակ

```
<div class="box"><h3>Դասընթաց</h3><p>CSS-ի հիմունքներ</p></div>
```

Արդյունքը և քննարկումը

Քարտը առավելագույնը 360px է և կենտրոնացված:

Փոքր առաջադրանք

Քարտին ավելացնել երկար նկարագրություն և ստուգել բարձրությունը:

23 Ֆոն և գրադիենտ

Ֆոնը կարող է լինել գույն, պատկեր կամ գրադիենտ:

Բացատրություն

background-image-ը կարող է պարունակել url() կամ linear-gradient(): Պատկերի համար background-size: cover-ը ծածկում է տարածքը՝ երբեմն կտրելով եզրերը: contain-ը պահում է ամբողջ պատկերը՝ հնարավոր ազատ տարածքով: background-position-ը կարգավորում է դիրքը, repeat-ը՝ կրկնությունը: CSS ֆայլի url() ուղին հաշվվում է CSS ֆայլի նկատմամբ: Ֆոնային պատկերը չունի alt, ուստի կարևոր պատկերը տեղադրում ենք img-ով:

CSS կամ միացման օրինակ

```
.box {
  background: linear-gradient(120deg,
    #2563eb, #9333ea);
  color: white; padding: 32px;
}
/* background-image: url("images/bg.jpg"); */
```

HTML օրինակ

```
<div class="box"><h2>Ուսումնական հարթակ</h2><p>Գրադիենտային ֆոն</p></div>
```

Արդյունքը և քննարկումը

120 աստիճան ուղղությամբ գույների սահուն անցում:

Փոքր առաջադրանք

Փոխել գրադիենտի ուղղությունը և ավելացնել երրորդ գույն:

24 Կլորացում և ստվեր

border-radius-ը կլորացնում է, box-shadow-ը տալիս է ստվեր:

Բացատրություն

border-radius-ը կարող է ունենալ մեկ կամ մի քանի արժեք: 50%-ը հավասար լայնություն ու բարձրություն ունեցող տարրը դարձնում է շրջան: box-shadow-ի առաջին երկու արժեքները հորիզոնական և ուղղահայաց տեղաշարժերն են, երրորդը՝ մշուշման շառավիղը, հետո կարող են լինել տարածման չափը և գույնը: Ստվերը տեղ չի զբաղեցնում դասավորության հաշվարկում:

CSS կամ միացման օրինակ

```
.box {
  border-radius: 20px;
  box-shadow: 0 10px 24px #0f172a26;
  padding: 24px; background: white;
}
```

HTML օրինակ

```
<div class="box"><h3>CSS քարտ</h3><p>Կլոր անկյուններ և մեղմ ստվեր</p></div>
```

Արդյունքը և քննարկումը

Ստվերը ներքև է տեղաշարժված 10px-ով:

Փոքր առաջադրանք

Ստեղծել նաև inset ներքին ստվեր:

25 Պատկերների ոճավորում

img-ը պահում է պատկերի իմաստը և այլընտրանքային տեքստը:

Բացատրություն

Պատկերը HTML-ում ավելացնում ենք img տարրով: alt-ը նկարագրում է բովանդակային պատկերը: Դեկորատիվ պատկերի alt-ը դատարկ է: max-width: 100% և height: auto-ը կանխում են ծնողից ավելի լայն պատկերները և պահպանում համամասնությունը: Եթե սահմանում ենք և՛ լայնություն, և՛ բարձրություն, object-fit: cover-ը լրացնում է տարածքը՝ կտրելով պատկերի որոշ հատվածներ, իսկ contain-ը ցույց է տալիս ամբողջը: Ֆոնային պատկերները alt չունեն:

CSS կամ միացման օրինակ

```
img {
  width: 100%; max-width: 320px;
  height: auto;
  border-radius: 16px;
}
/* Չափերով տուփում՝ object-fit: cover; */
```

HTML օրինակ

```
<img src="image.svg" alt="Կապույտ և նարնջագույն ուսումնական պատկեր">
```

Արդյունքը և քննարկումը

Պատկերը պահպանում է իր համամասնությունը և կլոր անկյունները:

Փոքր առաջադրանք

Պատկերին տալ 240px × 140px չափեր և համեմատել cover/contain:

26 display և visibility

Տարրի թաքցնելու եղանակները տարբեր են ազդում դասավորության վրա:

Բացատրություն

display: none-ը տարրը հանում է դասավորությունից: visibility: hidden-ը սովորաբար պահում է զբաղեցրած տեղը, բայց թաքցնում տարրը: opacity: 0-ը պահում է տեղը և կարող է թողնել տարրը սեղմելի ու ֆոկուս ստացող: display: block-ը բլոկային վարք է տալիս, inline-ը՝ տողային, inline-block-ը թույլ է տալիս տողում ունենալ չափերով տուփ: Flex և Grid արժեքները ստեղծում են համապատասխան դասավորության միջավայր:

CSS կամ միացման օրինակ

```
.hidden { visibility: hidden; }
.removed { display: none; }
.box { display: inline-block;
  padding: 20px; background: #dbeafe; }
```

HTML օրինակ

```
<div class="box">A</div><div class="box hidden">B</div><div class="box">C</div><div class="removed">D</div>
```

Արդյունքը և քննարկումը

B-ի տեղը պահպանվում է, D-ն տեղ չի զբաղեցնում:

Փոքր առաջադրանք

Փոխել B-ի visibility-ը display: none-ի և համեմատել:

27 Բովանդակության արտահոսք

overflow-ը որոշում է սահմաններից դուրս բովանդակության վարքը:

Բացատրություն

visible-ը թողնում է արտահոսքը տեսանելի: hidden-ը կտրում է այն, auto-ը անհրաժեշտության դեպքում տալիս է ոլորում, scroll-ը նախատեսում է ոլորման մեխանիզմ: overflow-x և overflow-y-ը կառավարում են առանձին ուղղությունները: Երկար անբաժանելի տեքստի համար կարող է պետք լինել overflow-wrap: anywhere: Արտահոսքի պատճառը հայտնաբերելու համար նախ ստուգում ենք չափերը:

CSS կամ միացման օրինակ

```
.box {
  height: 130px; overflow: auto;
  padding: 16px; border: 2px solid #2563eb;
}
```

HTML օրինակ

```
<div class="box"><p>Երկար ուսումնական տեքստ:</p><p>Երկար ուսումնական տեքստ:</p><p>Երկար ուսումնական տեքստ:</p><p>Երկար ուսումնական տեքստ:</p><p>Երկար ուսումնական տեքստ:</p><p>Երկար ուսումնական տեքստ:</p></div>
```

Արդյունքը և քննարկումը

Բովանդակությունը հասանելի է ոլորմամբ:

Փոքր առաջադրանք

Համեմատել auto և hidden արժեքները:

Ստուգման հարցեր

Ինչպե՞ս է class ընտրիչը տարբերվում id ընտրիչից:

Ինչո՞ւ ավելի ուշ գրված կանոնը միշտ չի հաղթում:

Ո՞ր հատկություններն են սովորաբար ժառանգվում:

Ի՞նչ տարբերություն կա :hover և ::before-ի միջև:

Ինչպե՞ս է հաշվվում border-box լայնությունը:

Ինչո՞վ են տարբերվում display: none և visibility: hidden-ը:

Ի՞նչ տարբերություն կա margin և padding հատկությունների միջև:

Ինչպե՞ս է object-fit-ը փոխում պատկերի ներկայացումը:

Ի՞նչ է նշանակում overflow: auto:

Ինչպե՞ս են աշխատում CSS փոփոխականները: